

Evaluación preliminar de sitio de carbono azul

Laguna de Términos, Campeche, Mexico · Preparado 2026-10-09 · Modelo de hábitat: Unet (resnet34)

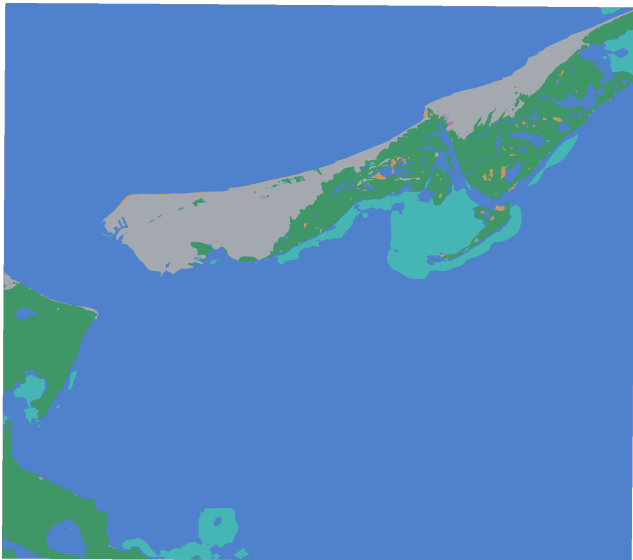
Resultado preliminar: **Requiere investigación**

Por qué: Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, área natural protegida federal decretada en 1994 (unas 706,000 ha).

Imagen satelital y mapa de hábitats



Imagen satelital (Sentinel-2)



Mapa de hábitats

■ Agua abierta ■ Manglar ■ Marisma salada ■ Pastos marinos ■ Planicie de marea ■ Otra tierra ■ Humedal de agua dulce

Hábitats encontrados

Hábitat	Área (ha)	Rango probable (ha)
Manglar	7,682	7,414 – 7,950
Marisma salada	34	31 – 37
Pastos marinos	5,947	3,232 – 8,662

Carbono

Hábitat	Almacenado (t CO2e)	Absorbido por año (t CO2e)	Fuente del carbono en suelo
Manglar	14,692,540 (13,841,321–15,605,522)	46,253	valor global del IPCC
Marisma salada	33,781 (32,051–36,176)	111	valor global del IPCC
Pastos marinos	2,432,292 (2,038,508–2,851,296)	9,668	valor global del IPCC

Potencial de créditos (ilustrativo)

Base	Bajo	Medio	Alto
Secuestro del hábitat existente (créditos por año)	28,727	38,578	51,435
En 30 años (mejor base)	861,822	1,157,342	1,543,050
Valor por año a \$20 / \$36.5 / \$50 por crédito	\$574,548	\$1,408,099	\$2,571,751

Deducciones aplicadas: reserva de riesgo 15%, fugas 10%, incertidumbre 10% (total 31%). Créditos = área x tasa de carbono x (1 - deducciones), como en el plan; las deducciones reales salen de las herramientas del registro y de la metodología.

Cambio en el tiempo

El estudio de cambio aún no está disponible para este sitio.

Revisión de derechos y estatus

Revisión	Estatus	Hallazgo
Protected area	Riesgo	Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, área natural protegida federal decretada en 1994 (unas 706,000 ha). Los créditos de conservación deben demostrar que el proyecto agrega protección más allá de lo que ya exige el decreto (adicionalidad). [https://en.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_T%C3%A9rminos]
Ramsar	Precaución	Humedal de Importancia Internacional Ramsar n.º 1356 (designado el 2 de febrero de 2004, 705,016 ha). Amenazas registradas: sedimentación, contaminación, deforestación, disminución de pesquerías y oleoductos. [https://rsis.ramsar.org/ris/1356]
Mangrove law	Precaución	La ley mexicana prohíbe remover, rellenar o dañar manglares (Ley General de Vida Silvestre, artículo 60 Ter). La protección legal ya existe, por lo que los créditos por pérdida evitada requieren evidencia de pérdida real a pesar de ello. [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGVS.pdf]
Tenure	Precaución	La tierra costera es en gran parte federal (zona federal marítimo-terrestre) o ejidal. Los derechos de carbono vendrían de acuerdos con comunidades y autoridades, no de una compra de tierra. Confirmar con el Registro Agrario Nacional (RAN) y un abogado local.
Existing projects	OK	No se encontró ningún proyecto de carbono azul registrado para Laguna de Términos en una búsqueda web el 2026-10-09 (existe un proyecto de manglar listado en Verra en Nayarit). Confirmar en el registro de Verra antes de cualquier trabajo. [https://verra.org/projects_public_comm/aztlan-blue-carbon-mangrove-conservation-project-conserving-the-marismas-nacionales-of-nayarit]
Threats	Precaución	Pemex opera infraestructura petrolera dentro del área protegida; los derrames y la construcción de ductos son amenazas recurrentes. Es evidencia de presión (relevante para la adicionalidad) y un riesgo de permanencia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_T%C3%A9rminos]

Métodos y límites

- Los hábitats se mapean con imágenes gratuitas de Sentinel-2 y un modelo de aprendizaje profundo (BlueCarbon-AI), entrenado en 39 sitios costeros y evaluado en zonas que nunca vio.
- Precisión del mapa en zonas no vistas para este hábitat: F1 0.97. Las áreas se corrigen según los errores conocidos del modelo; el rango es un margen aproximado, no un intervalo estadístico.
- Carbono: carbono en suelo de núcleos medidos cuando existen (Smithsonian Coastal Carbon Library); si no, valores Nivel 1 del IPCC (Suplemento de Humedales 2013); biomasa y tasas de entierro IPCC Nivel 1.
- Los pastos marinos se mapean de forma conservadora y son un mínimo; praderas turbias o profundas suelen no detectarse.

Solo evaluación preliminar y estimaciones. No es asesoría legal, financiera ni de inversión. Solo un registro emite créditos, tras validación y verificación independientes. Confirme la tenencia de la tierra y los derechos de carbono con un abogado local.